

第 1 章质点运动学 — 例题

1. 如图所示, 以速度 v 用绳跨一定滑轮拉湖面上的船, 已知绳初长 l_0 , 岸高 h 。求船的运动方程。
2. 已知一质点运动方程 $\vec{r} = 2t\vec{i} + (2 - t^2)\vec{j}$ 。求:
 - (a) $t = 1\text{ s}$ 到 $t = 2\text{ s}$ 质点的位移;
 - (b) $t = 2\text{ s}$ 时 $\vec{v}$ 、 $\vec{a}$;
 - (c) 轨迹方程。
3. (书中例题 1.1, 1.4, p.6; p.15) 一质点作匀速圆周运动, 半径为 r , 角速度为 ω 。求用直角坐标、位矢表示的质点运动学方程。
4. (书中例题 1.2, 1.6, p.7; p.17, 重点) 直杆 AB 两端可以分别在两固定且相互垂直的直导线槽上滑动, 已知杆的倾角 $\varphi = \omega t$ 随时间变化, 其中 ω 为常量。求杆中 M 点的运动轨迹方程和加速度。
5. 已知 $a = 100 - 4t^2$, 且 $t = 0$ 时 $v = 0$, $x = 0$ 。求速度 v 和运动学方程。
6. 已知质点作匀加速直线运动, 加速度为 a , 求质点的运动方程。
7. (书中例题 1.9, p.21) 在地球表面附近, 质点以初速度 v_0 倾斜抛出。不计空气阻力、风力、地球自转等影响, 加速度即为重力加速度 g 。设质点在 Oxy 铅垂平面内作无阻力抛体运动, $a_x = 0$, $a_y = -g$ 。当 $t = t_0$ 时, $v_{0x} = v_0 \cos \alpha$, $v_{0y} = v_0 \sin \alpha$, $x_0 = y_0 = 0$, g 、 v_0 均为常量。试求质点速度沿 x 、 y 轴的投影和质点的运动学方程。
8. 一汽车在半径 $R = 200\text{ m}$ 的圆弧形公路上行驶, 其运动学方程为 $s = 20t - 0.2t^2$ (SI)。求汽车在 $t = 1\text{ s}$ 时的速度和加速度大小。
9. 将一根光滑的钢丝弯成一个竖直平面内的曲线, 质点可沿钢丝向下滑动。已知质点运动的切向加速度为 $a_\tau = -g \sin \theta$, g 为重力加速度, θ 为切向与水平方向的夹角, 初始速度 v_0 , 初始位置为 y_0 。求质点在钢丝上各处的运动速度。
10. 一质点在水平面内以顺时针方向沿半径为 2 m 的圆形轨道运动。此质点的角速度与运动时间的平方成正比, 即 $\omega = kt^2$, k 为待定常数。已知质点在 2 s 末的线速度为 32 m/s 。求 $t = 0.5\text{ s}$ 时质点的线速度和加速度。
11. (例 1.17) 一细杆可绕过其一端的水平轴在铅直平面内自由转动。当杆与水平线夹角为 θ 时, 其角加速度 $\beta = \frac{3g}{2l} \cos \theta$, l 为杆长。试求:
 - (a) 杆自静止由 $\theta_0 = \frac{\pi}{6}$ 开始转至 $\theta = \frac{\pi}{3}$ 时杆的角速度;
 - (b) 杆的端点 A 和中点 B 的线速度大小。
12. 一个带篷子的卡车, 篷高 $h = 2\text{ m}$, 当它停在马路边时, 雨滴可落入车内达 $d = 1\text{ m}$, 而当它以 15 km/h 的速率运动时, 雨滴恰好不能落入车中。求雨滴的速度矢量。